🛠️ Exercice corrigé Dénombrement

Personnes et associations : double comptage + bijection

Énoncé (exercice 11)

Un groupe de personnes est tel que :

- chaque personne est membre d'exactement **deux** associations ;
- chaque association comprend exactement **trois** membres ;
- deux associations quelconques ont toujours **exactement un** membre en commun.

Combien y a-t-il de personnes ? d'associations ?

Réponse

4 associations et 6 personnes.

A. Notations et dessin

Soit p le nombre de personnes et n le nombre d'associations (on suppose $n \geq 1$). On les voit comme un **graphe biparti** : personnes à gauche, associations à droite, un trait entre une personne et chaque association dont elle est membre.

- Chaque personne a **degré 2** (condition 1).
- Chaque association a **degré 3** (condition 2).
- Deux associations ont **exactement un voisin commun** (condition 3).

B. Équation 1 : double comptage des traits

On compte les couples (personne, association dont elle est membre), c'est-à-dire les traits du graphe, de deux façons.

- Par les personnes : p personnes, 2 traits chacune, donc $2p$.
- Par les associations : n associations, 3 traits chacune, donc $3n$.

Ce sont les mêmes traits, donc $\boxed{2p = 3n}$.

C. Équation 2 : bijection personnes ↔ paires d'associations

À chaque personne on associe **la paire** des deux associations dont elle est membre (possible car elle est dans exactement 2).

- **Injective** : si deux personnes avaient la même paire $\{A, B\}$, alors A et B auraient 2 membres en commun. Impossible (condition 3).
- **Surjective** : pour deux associations $A \neq B$, la condition 3 donne un membre commun. Sa paire est $\{A, B\}$.

C'est donc une bijection entre l'ensemble des personnes et l'ensemble des paires d'associations. Le nombre de paires parmi n associations est $\binom{n}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$ (1er choix : n, 2e choix : $n-1$, on divise par 2 car l'ordre ne compte pas). Donc $\boxed{p = \dfrac{n(n-1)}{2}}$.

D. Résolution

On remplace p dans $2p = 3n$:

$2 \times \dfrac{n(n-1)}{2} = 3n \;\Rightarrow\; n(n-1) = 3n.$

Comme $n \neq 0$, on divise par n : $n - 1 = 3$, donc $n = 4$. Puis $p = \dfrac{4 \times 3}{2} = 6$.

Vérification avec l'autre équation : $2p = 12 = 3 \times 4$ ✓.

E. Réciproque : la situation existe

Sans cette étape on a seulement montré « si la situation existe, alors $n = 4$ et $p = 6$ ». Pour la construire, on donne une personne à chaque paire :

Personne	1	2	3	4	5	6
Ses associations	A, B	A, C	A, D	B, C	B, D	C, D

Association	Membres
A	1, 2, 3
B	1, 4, 5
C	2, 4, 6
D	3, 5, 6

- Chaque association a 3 membres ✓
- Chaque numéro apparaît exactement 2 fois, donc chaque personne est dans 2 associations ✓
- A∩B={1}, A∩C={2}, A∩D={3}, B∩C={4}, B∩D={5}, C∩D={6} : chaque paire a exactement un membre commun ✓

> ✍️ **Rédaction courte à recopier**

Soit p le nombre de personnes et n le nombre d'associations. En comptant de deux façons les couples (personne, association dont elle est membre) : $2p = 3n$. À une personne on associe la paire des deux associations dont elle est membre : c'est une bijection entre les personnes et les paires d'associations (injective car deux associations n'ont qu'un membre commun, surjective car deux associations en ont au moins un). Donc $p = \binom{n}{2} = n(n-1)/2$. Ainsi $n(n-1) = 3n$, et comme $n \neq 0$, $n = 4$, puis $p = 6$. Réciproquement, le tableau ci-dessus vérifie les trois conditions.

F. Les réflexes qui mènent à cette méthode

Tu vois dans l'énoncé…	Tu penses…
« chaque X est dans exactement k Y » (deux fois, croisé)	**Double comptage** des liens : une équation entre les deux effectifs
« exactement un… »	**Bijection** : existence + unicité (surjective + injective)
une condition qui porte sur des **paires**	Compter les paires : $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$
« combien ? » avec deux inconnues	Il faut **deux équations** indépendantes, puis on remplace

G. Méthode alternative (sans combinaison)

Fixons une association A. Ses 3 membres sont chacun dans exactement une autre association. Ces 3 autres associations sont distinctes (sinon elles auraient 2 membres communs avec A) et ce sont toutes les autres (toute association partage un membre avec A). Donc $n = 4$, puis $2p = 12$ et $p = 6$.

H. Pièges

- Oublier de justifier que $n \neq 0$ avant de diviser par n.
- Oublier la réciproque (le tableau).
- Croire que $\binom{n}{k}$ vaut toujours $n(n-1)/2$: c'est vrai seulement pour $k = 2$. En général $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$.
- Ne pas voir que l'équation $2p = 3n$ seule ne suffit pas (elle a plusieurs solutions) : il faut la condition 3.

← Toutes les méthodes

Injection, surjection, bijection →